

INFILTRACIONES GENERALIDADES

Julio Tito Camino Acha, Rubén López González, María de Mar Bances, Luis Alfredo Alonso Cuesta, Jesús Rodríguez Sarabia, Juan José González Fernández.

INFILTRACIÓN

Técnica o procedimiento que consiste en la administración local de fármacos en partes blandas o articulaciones, con el fin de conseguir efectos analgésicos, antiinflamatorios y mejorar su funcionalidad. Dado que las infiltraciones pueden tener efectos secundarios (dolor transitorio tras administrar el fármaco, hematoma local, infección, etc), sólo se debe infiltrar cuando hay un diagnóstico claro y preciso. Antes de infiltrar siempre informar al paciente y firmar consentimiento informado.

GENERALIDADES

- Repasar la anatomía de la zona a infiltrar.
- Asepsia y antisepsia rigurosa de la zona: Povidona yodada, alcohol 70º, etc.
- Material preparado y adecuado: guantes, gasas, campos, agujas (una para cargar la medicación y otra para infiltrar), jeringas estériles, fármaco (corticoide) y anestésico local.
- Evitar infiltrar en vía vascular (siempre aspirar antes de infiltrar). Reposo relativo 24-48h post-infiltración.
- Deporte después de más de 5 días de reposo.
- No infiltrar más de dos articulaciones en una misma sesión. No infiltrar una misma articulación más de 4 veces al año.
- No infiltrar más de 2 veces al año en la misma articulación si son ineficaces. Espaciar las infiltraciones entre 7 días y un mes.

Indicaciones	Contraindicaciones
• Respuesta no adecuada al tratamiento farmacológico oral o rehabilitador. • Mono u oligoartritis agudas o crónicas no infecciosas. • Patología articular inflamatoria o de tejidos blandos (tendinitis, fascitis).	• Reacción alérgica medicamentosa a anestésicos locales tipo amida. • Signos de infección periarticular o articular. • Trastornos graves de la coagulación o toma de anticoagulantes. • Diagnóstico no preciso. • Paciente con diabetes mal controlado. • Prótesis articular. • Desconocimiento de la técnica a usar. • Personal médico no entrenado.

COMPLICACIONES

- Infección de la zona de infiltración, con tasa de infección: 1 /10.000 infiltraciones.
- Hemartros.
- Hematomas.
- Atrofia cutánea o despigmentación de la piel en la zona infiltrada (revierten en meses).
- Lesión tendinosa (no recomendable infiltrar tendón Aquiles y rotuliano).
- Lesión del cartílago.
- Reacción alérgica a los fármacos usados en la infiltración. Aumento del dolor en la zona de la infiltración (transitorio).

FÁRMACOS

Anestésicos locales

Tienen como objetivo disminuir el dolor postinfiltración.

- Lidocaína 1%
- Mepivacaina (Scandibsa®).
- Bupivacaína B. Braun 2,5 mg/ml, 5mg/ml y 7mg/ml solución inyectable.
- Las cantidades de anestésico local varían en función de la zona a infiltrar.

Corticoides

FÁRMACO	DOSIS		
Nombre	Articulaciones Grandes	Articulaciones Medianas	Articulaciones Pequeñas
Trigon Depot® 40 mg/ml (triamcinolona)	20 - 40 mg (0,5 - 1 ml)	10 - 20 mg (0,25 - 0,5 ml)	2,5 - 5 mg (0,0625 - 0,125 ml)
Celestone Cronodose® 12 mg/2ml (betametasona)	6 - 12 mg (1 - 2 ml)	3 - 6 mg (0,5 - 1 ml)	1,5 - 3 mg (0,25 - 0,5 ml)

- Triamcinolona acetónido (Trigon depot® 40 mg/1ml): Ampollas de 1ml.
- Betametasona acetato y fosfato (celestone cronodose® 12 mg/2ml) : Ampollas de 2ml.

BIBLIOGRAFÍA

- http://2011.elmedicointeractivo.com/formacion_acre2007/modulos/modulo1/trauma1.php
- Abreu MA. Técnicas de artrocentesis. SEMFYC ediciones. Guía de Actuación en Atención Primaria: 3ª edición. Barcelona. 2006: 1742-45.
- Barraquer Feu ME, Mas Garriga X. Guía de actuación en atención primaria: Infiltraciones en extremidades inferiores. Barcelona: Semfyc; 2006. p. 1753-6.
- Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios Ficha técnica: Trigon Depot, celestono cronodose.
- Técnicas de infiltración. Manual práctico. Edo Llobet M, Marzal Herce E, Viladot Pericé R. Barcelona 2001.

INFILTRACIÓN EN HOMBRO

Patricia Méndez Da Cuña, Vanesa Amores Sierra, Jacinto Rodríguez Albo, Juan José González Fernández.

INDICACIONES

La infiltración de hombro es una técnica que consiste en la aplicación directa de principios activos en el hombro patológico.

Los objetivos de la infiltración de hombro son:

- Aliviar o suprimir localmente la inflamación y con ello el dolor.
- Recuperar la funcionalidad y movilidad del hombro suprimiendo el dolor.
- Acelerar la recuperación funcional en caso de lesiones agudas (esguinces, tendinitis, etc).
- Disminuir, sustituir o eliminar la necesidad de tratamientos más agresivos con importantes efectos secundarios o contraindicados.

Las indicaciones de esta técnica son:

- Artritis agudas y/o crónicas inflamatorias (no infecciosas) que no responden a tratamiento sistémico.
- Tendinitis manguito rotador.
- Tendinitis tendón porción larga del bíceps.
- Tenosinovitis.
- Bursitis.

Lo que no se debe olvidar en urgencias:

- No infiltrar más de 3 o 4 veces la misma articulación en 1 año.
- Espaciar 3-4 semanas las infiltraciones para valorar el resultado
- No infiltrar en cada sesión más de 2 articulaciones por la posibilidad de mayor absorción sistémica.

Las contraindicaciones de la infiltración del hombro son las siguientes:

Contraindicaciones absolutas	Contraindicaciones relativas
• Sospecha de artritis séptica	• Trastorno de la coagulación o tratamiento anticoagulante
• Infección sistémica o infección cutánea en el lugar de la infiltración	• Diabetes mellitus mal controlada
• Inestabilidad articular	• Hemartrosis
• Fractura intraarticular	• Prótesis u osteosíntesis
• Placa de psoriasis en el punto de infiltración	• Embarazo
• Alergia o hipersensibilidad de los fármacos utilizados	• Haber realizados infiltraciones previas sin efectos beneficiosos

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

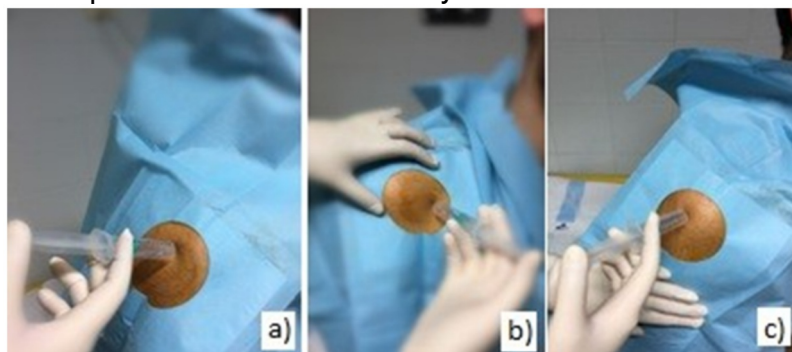
Explicar al paciente la técnica, los beneficios y las posibles complicaciones.

Pasos a seguir:

- Colocar al paciente en una posición cómoda (mejor sentado con brazo relajado).
- Explorar y marcar el punto de entrada de la aguja.
- Asepsia de la zona con povidona yodada o alcohol 70%.
- Lavado de manos y colocación de campo con guantes estériles.
- Cargar con aguja estéril la jeringuilla también estéril con el medicamento: primero corticoide y luego el anestésico local.
- Cambiar la aguja por otra estéril para la infiltración.
- Realizar la infiltración.
- Compresión de la zona para evitar sangrados.

Las diferentes vías de infiltración del hombro son:

- **Posterior:** el médico se sitúa detrás del paciente. Se palpa el borde posterior del acromion con el pulgar y la apófisis coracoides con el índice. La infiltración se realiza 1-2 cm por debajo del borde posterior del acromion. La aguja se dirige de forma perpendicular al plano cutáneo, en sentido anterior hacia la apófisis coracoides.
- **Anterior:** el médico se sitúa delante del paciente. El punto de entrada se localiza 1 cm. por debajo y 1 cm. externo a la apófisis coracoides. La dirección de la aguja es perpendicular al plano cutáneo, entre la cabeza humeral y la glena, levemente inclinada hacia arriba.
- **Lateral o externa:** 1cm por debajo del extremo lateral del acromion, en el surco acromiohumeral, en sentido ligeramente ascendente. Si se introduce la aguja hasta la mitad podemos llegar a la bolsa subacromial y si se introduce entera, infiltraremos el supraespinoso.
- **Articulación acromioclavicular:** con el brazo en posición neutra, se localiza la línea articular en la parte superior del hombro y se introduce la aguja.
- **Corredera bicipital:** en el caso de tendinitis del tendón de la porción larga del bíceps. Se palpa la corredera bicipital y se infiltra el tendón con el brazo en abducción y ligera rotación externa. El líquido ha de penetrar entre el tendón y la vaina sinovial.



Vías de infiltración del hombro: a) posterior; b) anterior; c) lateral.

MATERIALES

Material para realizar una infiltración. Fig.2.

- Jeringas 5cc y 2 agujas intramusculares (verdes) o espinales (18-22), una para cargar la medicación y otra para infiltración.
- Guantes, gasas y paños estériles.

- **Antisépticos:** povidona yodada, alcohol 70º
- **Fármacos:**
 - **Corticoides:**
 - Triancinolona Acetónido (Trigon depot®): 40mg
 - Betametasona Acetato (Celestone cronodose®): 6mg
 - **Anestésicos locales:**

Nombre	%	Comienzo	Duración
Lidocaína	1-2	1-2 min	1 h
Mepivacaína	1	2-5 min	1-2 h
Bupivacaína	0.25-0.50-0.75	5 min	3-5 h
Ropivacaína	0.2	5 min	3-5 h

- **Dosis:** normalmente se utiliza 1 ampolla de corticoide y 1 ampolla de 2ml de anestésico local.



Figura 2. Material empleado para desarrollar la técnica.

BIBLIOGRAFÍA

- Rivero Franco I, Navarro Massip L. Infiltraciones (I). Infiltración del hombro doloroso. AMF 2010;6(2):83-87.
- Rodríguez Alonso JJ, Fahandez-Saddi H, Flórez García M, Gracia Santos J, Gómez Gómez B, Holgado Catalán S et al. Traumatología de partes blandas. AMF 2008;4(5):244-52.
- Lizan Tudela L, Balanzá Garzón A. Guía de actuación en atención primaria. Barcelona: Semfyc; 2006. p. 1746-52.

INFILTRACIÓN EN CODO

Ana Peñalver Andrada, Ester Garrido López, Carolina Cordero Reverol, Juan José González Fernández.

INTRODUCCIÓN

En primer lugar debemos considerar las articulaciones que participan en la movilización del codo:

- Humerorradial: flexo-extensión y prono-supinación
- Humerocubital: flexo-extensión
- Radiocubital superior: prono-supinación

INDICACIONES

Epicondilitis

Infiltraremos el epicóndilo lateral (prominencia ósea externa). El dolor a ese nivel es producido por entesitis de la inserción de los músculos epicondíleos (tanto grupo extensor como supinador) por sobrecarga funcional o microtrumatismos repetidos. También por capsulitis de la articulación radiohumeral, entesitis del ligamento radial colateral, periostitis epicondílea o bursitis del espacio subtendinoso del grupo muscular extensor.

Se diagnostica por dolor en la cara externa del codo, que puede irradiar a la cara dorsal del antebrazo hasta la mano. El dolor aparece con la presión sobre la inserción tendinosa en el epicóndilo y se exagera con la extensión de la muñeca o la supinación contrarresistencia.

Epitrocleitis

Infiltraremos la epitróclea o epicóndilo medial. Se produce inflamación de las inserciones de los músculos flexores de la muñeca en la epitróclea por sobrecarga funcional. El paciente presentará dolor a la presión sobre la inserción tendinosa en la cara interna del codo. También se exagera a la flexión de la muñeca o con la pronación contrarresistencia.

Bursitis olecraniana

Infiltraremos la bursa olecraniana (del tríceps braquial) que se encuentra inflamada, ya sea por causa traumática o acúmulo de microcristales. El dolor se desencadena con la extensión del codo contrarresistencia. En los casos en los que el higroma retroolecraniano ocurra como manifestación de una gota o como complicación tras herida local, el examen del líquido extraído nos dará el diagnóstico.

El dolor se desencadena con la extensión del codo contrarresistencia. En los casos en los que el higroma retroolecraniano ocurra como manifestación de una gota o como complicación tras herida local, el examen del líquido sinovial nos dará el diagnóstico.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Epicondilitis

El paciente debe estar sentado con el brazo apoyado sobre la mesa o la camilla con el codo en flexión a 90°. El punto de entrada de la aguja será el de máximo dolor a la palpación en las proximidades del epicóndilo y se debe dirigir perpendicular u oblicua hasta tocar periostio, distribuyendo el líquido en abanico.



Epitrocleitis

El paciente debe estar sentado con el brazo apoyado sobre la mesa y el codo en semiflexión y en rotación externa. También se podrá realizar con el paciente en decúbito supino, codo flexionado a 90° y la mano por encima de la cabeza. El punto de entrada de la aguja será el de máximo dolor obtenido por palpación en las proximidades de la epitroclea.



Tener especial precaución en no infiltrar el canal cubital en la cara posterior de la epitroclea. Advertir al paciente de la posibilidad de alteraciones sensitivas transitorias en el territorio del nervio cubital. La dirección de la aguja será perpendicular u oblicua hasta tocar periostio, distribuyendo el líquido en abanico.

Bursitis olecranoniana

El paciente deberá estar sentado con el brazo apoyado sobre la mesa y con el codo en extensión (también lo puede hacer en flexión). El punto de entrada será en la cara posterior del codo, en la zona tumefacta sobre el olécranon.



Delimitaremos la bolsa palpándola y realizaremos punción casi de forma paralela al plano cutáneo y evacuaremos el contenido de la bursa, cambiaremos la jeringa (sin quitar la aguja) e infiltraremos corticoide. La dirección de la aguja debe de ser oblicua a 30º respecto del plano cutáneo en dirección al hombro. Las primeras 24-48 horas se debe colocar un vendaje compresivo.

MATERIAL PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA

Material para la asepsia de la piel:

- Povidona yodada o alcohol 70º
- Guantes, gasas, paños y apósitos estériles Jeringa de 2cc y 5cc
- Aguja subcutánea 25G

Material para la recogida de muestras (si precisa):

- Tubo de hematología: recuento celular Tubo de bioquímica: glucosa
- Tubo heparinizado: examen de cristales Tubo estéril: cultivo y tinción gram
- Tubo heparinizado: examen de cristales Tubo estéril: cultivo y tinción gram
- Tubo estéril: cultivo y tinción gram

Fármacos

- **Anestésicos locales** (sin vasoconstrictor):
 - Mepivacaina HCl 1-2%: potencia menor, duración 100 minutos, comienzo de acción 4-5 minutos
 - Lidocaína 1%: potencia mayor, duración 40 minutos, comienzo de acción 4-5 minutos
- **Corticoides:**

Principio activo	Triamcinolona acetónido	Betametasona acetato y fosfato
Potencia (comparada con hidrocortisona = 1)	5	30
Nombre comercial	Trigon depot®	Celestone cronodose®
Presentación	40 mg/ml. Ampollas de 1 ml	3 mg acetato + 3 mg fosfato/ml. Ampollas de 2ml

- Epicondilitis:**

- Jeringa de 2cc
- Aguja subcutánea 25G
- Corticoide depot 1-1,5cc (en este caso mejor utilizar Parametasona, ya que la Triamcinolona, al ser de mayor potencia y ser infiltración superficial, puede provocar mayor atrofia tisular)
- Anestésico 0,5cc (Mepivacaina HCl 2%) o equivalente

- Epitrocleitis:**

- Jeringa de 2cc
- Aguja subcutánea 25G
- Corticoide depot 1cc
- Anestésico 0,5cc (Mepivacaina HCl 2%) o equivalente

- Bursitis olecraniana:**

- Jeringa de 5cc (para evacuar)
- Aguja intramuscular 21G o 20G
- Jeringa de 1-2cc
- Corticoide depot 1cc
- Anestésico 0,5cc (Mepivacaina HCl 2%) o equivalente

BIBLIOGRAFÍA

- Manual de infiltraciones en atención primaria, Generalitat Valenciana Conselleria de Sanitat, 2007, pags 13 – 16 y 29 – 32
- AMF: Infiltraciones. Laura Navarro Massip, Irene Rivero Franco

INFILTRACIÓN DE MUÑECA

Manuel Ángel Ochoa Vilor, Raquel García González, Julio Tito Camino Acha, Juan José González Fernández.

INTRODUCCIÓN

La infiltración de muñeca es una técnica diagnóstica y terapéutica muy útil en el área de atención primaria y también en la urgencia.

INDICACIONES

- Síndrome del túnel del carpo
- Artritis inflamatoria de la articulación trapeziometacarpiana (Rizartrosis)
- Tenosinovitis de De Quervain
- Tenosinovitis de los flexores digitales profundo y superficial (dedo en resorte) Ganglión.

OBJETIVOS

- Tratar el dolor de forma crónica y aguda en artralgias
- Disminuir la limitación de movimientos en patologías tendinosas
- Disminuir la necesidad de tratamientos más invasivos

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

- Explorar y marcar el punto de entrada de la aguja.
- Cargar la jeringuilla con el medicamento a inyectar
- Asepsia y antisepsia de la zona a infiltrar con povidona yodada
- Asepsia y antisepsia de manos y colocación de guantes estériles
- Compresión ulterior de la zona para evitar sangrados

Síndrome del túnel del carpo

Se debe palpar bien la cresta proximal de la muñeca y el tendón palmar largo, que se localiza mejor con los dedos flexionados, y la muñeca en una posición neutra. La infiltración se lleva a cabo en un lugar inmediatamente cubital al tendón palmar largo del carpo y en la cresta proximal de la muñeca. Para los pacientes que no tengan tendón largo del carpo la infiltración se realizará sobre la línea media de la muñeca. La aguja se inserta con una angulación de 30 grados y dirigida hacia el dedo anular.



Si la aguja se encuentra con una obstrucción o el paciente comienza tener parestesias se redirigirá la aguja hacia una zona más cubital. Otro lugar de infiltración es la cara palmar del antebrazo, 4 cm proximal a la cresta de la muñeca, entre los tendones del flexor radial y el palmar

largo. El ángulo de inserción debe ser entre 10 y 20 grados. Hay que hacer la infiltración despacio pero con presión continuada.

Rizartrosis

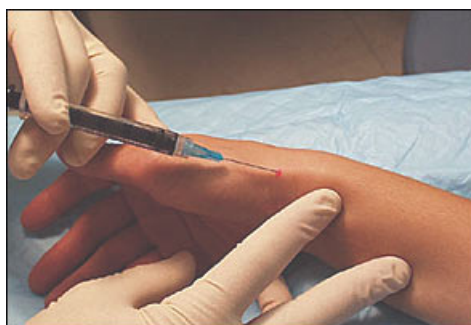
Se debe palpar el espacio articular entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano.

La aguja debe entrar proximal al primer metacarpiano por la cara extensora de la muñeca. Hay que tener precaución para no lesionar la arteria radial o el tendón pollicis. Para evitar la arteria la aguja debería de entrar hacia la cara dorsal del extensor pollicis corto. Se puede aplicar tracción al dedo pulgar para mayor apertura del espacio articular.



Tenosinovitis de Quervain

Con el pulgar en abducción y extensión se debe palpar el trayecto de los tendones, distalmente a la apófisis estiloides radial. La aguja se coloca en el primer compartimento extensor, proximal a la estiloides radial y deslizándose en paralelo hacia los tendones abductor largo y extensor corto, con precaución de no atravesarlos.



Tenosinovitis del flexor digital

Normalmente se palpa un nódulo secundario a la tenosinovitis sobre la cabeza del metacarpiano del tendón afectado, que es el que produce el resorte del dedo. La aguja se coloca sobre la superficie palmar, distalmente a la cabeza del hueso metacarpiano con un ángulo de 30 grados de inclinación y luego más próximamente prácticamente en paralelo a la piel, hacia la zona lesionada. Se infiltra dentro de la vaina, no intratendinoso.



Ganglión

Se deben palpar los bordes del quiste, aspirar el contenido e infiltrar corticoides si es necesario.

MATERIAL

- Una jeringuilla de 5ml con agujas desechables intramuscular y subcutáneas
- Campo, gasas y guantes estériles
- Povidona yodada y alcohol 70%
- Anestésico: 2-3 ml al 1% de lidocaína o buvipacaína 0,25%.
- Corticoide: 1 ml de Celestone o 40 mg/ml de metilprednisolona.



Lo que no se debe de olvidar en urgencias

- Espaciar semanalmente las infiltraciones para valorar el resultado.
- No infiltrar en cada sesión más de 2 articulaciones por la posibilidad de mayor absorción sistémica.
- El paciente deberá de permanecer en posición de supino durante varios minutos tras la infiltración.
- Se debe mover la articulación infiltrada de forma pasiva para comprobar que la técnica ha sido efectiva.
- Avisar al paciente de que los síntomas previos pueden empeorar durante las siguientes 48 horas, que tratarán con AINEs y hielo local.

BIBLIOGRAFÍA

- Manual de infiltraciones en Atención primaria. Consellería de Sanitat, Comunidad Valenciana. 2007. José Sanfélix Genovés
- Diagnosis and therapeutic injection of the wrist and hand región. Alfred M.Tallia, M.D, M.P.H and Denis A. Cardone.
- Lizan Tudela L, Balanzá Garzón A. Guía de actuación en atención primaria. Barcelona: Semfyc; 2006. p. 1746-52.

INFILTRACIÓN EN MANO

Jorge Jesus Morais Garcia, Estefanía Bay Simon, Rudiger Carlos Chavez Flores, Juan José González Fernández.

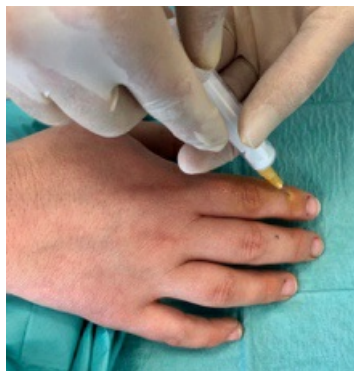
INDICACIONES

- Articulación metacarpofalángica.
- Articulación interfalángica proximal.
- Articulación interfalángica distal.
- Tendones flexores (Tenosinovitis de flexores, dedo en resorte).
- Tenosinovitis de De Quervain.
- Gangliones o quistes sinoviales.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Articulación metacarpofalángica, IFP e IFD

- **Posición:** Mano en apoyo palmar con ligera flexión de los dedos.
 - **Punto de entrada:** A nivel de la interlínea y por fuera del tendón extensor de los dedos.
 - **Dirección aguja:** Oblicua en sentido distal de los dedos, en el plano oblicuo de la articulación.
- **OJO:** evitar administración subcutánea.



Tendones flexores (Tenosinovitis de flexores, dedo en resorte)

- **Posición:** Mano en apoyo dorsal con los dedos en extensión.
 - **Punto de entrada:** A nivel del engrosamiento tendinoso o zona dolorosa a ambos lados del mismo, en la cara palmar de la mano.
 - **Dirección aguja:** Oblicua, casi paralela al plano cutáneo y en dirección del tendón.
- **OJO:** no infiltrar de manera intratendinosa. Si existe mucha resistencia retirar lentamente la aguja mientras se infunde hasta notar que desaparece la resistencia.



Tenosinovitis de De Quervain

- **Posición:** Mano en pronosupinación media del antebrazo, sujetando el pulgar.
 - **Punto de entrada:** a nivel del trayecto de los tendones de los músculos abductor largo y extensor corto del pulgar en el trayecto desde la base del primer metacarpiano hasta el estiloides radial.
 - **Dirección aguja:** Oblicua, casi paralela al plano cutáneo y en dirección proximal de los tendones.
- **OJO:** evitar administración subcutánea.



Gangliones o quistes sinoviales

- **Posición:** Sentado con la mano sobre la mesa en ligera flexión palmar, para evidenciar la formación quística.
- **Punto de entrada:** en el lugar de localización del quiste, en la cara dorsal de la mano.
- **Dirección de la aguja:** Oblicua, casi paralela al plano cutáneo en sentido proximal hasta penetrar en el ganglión.
- **Procedimiento:** Evacuación del quiste, cambio de jeringa (sin retirar la aguja) e infiltración del corticoide.

MATERIAL

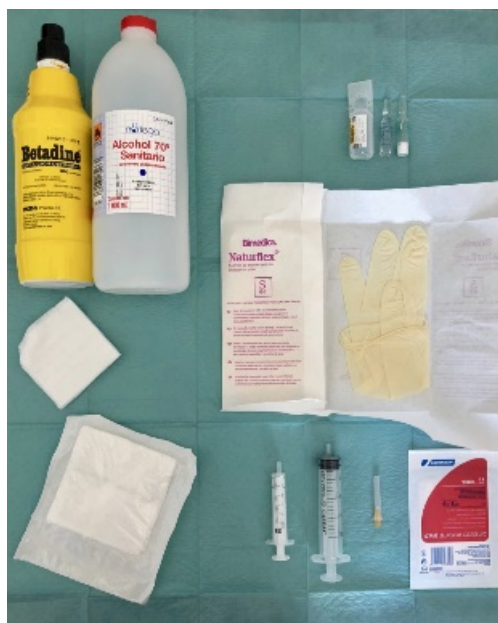
- Algodón con alcohol o betadine.
- Gasas estériles.
- Vendaje adhesivo estéril.
- Algodón limpio no estéril absorbente.

Gangliones o quistes sinoviales (Infiltración opcional)**Materiales**

- Jeringa de 20ml y jeringa de 5ml (para la infiltración opcional).
- Aguja calibre 18, de 3cm de longitud.
- Hemostato (para la infiltración opcional tras la aspiración).
- 0.25ml de Lidocaína al 1% sin Epinefrina.
- 0.25ml de solución de esteroide (10mg de Acetónido de Triamcinolona)

Resto de materiales:

- Jeringa de 5ml.
- Aguja calibre 25, de 3cm de longitud.
- 0.5ml de solución de esteroide (20mg de Acetónido de Triamcinolona).
- 0.5ml de Lidocaína al 1% sin Epinefrina.

**BIBLIOGRAFÍA**

- McNabb J. Infiltraciones. 1st ed. Madrid: Marbán; 2006; pag. 59-72.
- Vidal Fuentes J. Técnicas de infiltración articular y de tejidos blandos. 1st ed. Madrid: Luzán 5; 2015; pag. 61-82.
- Maestro Saavedra F, Hernández Tuda C, Vázquez Mascato A. Técnica de Infiltraciones en la mano [Internet]. Fisterra.com. 2011 [cita 10 Abril 2018]. Available from: <https://www.fisterra.com/ayuda-en-consulta/tecnicas-atencion-primaria/infiltraciones-mano/?avisologin=Identificacion%20realizada%20correctamente>
- Navarro Massip L, Rivero Franco I. Infiltraciones (y II) (AMF 2010) Paso a paso [Internet]. Amf-semfyc.com. 2010 [cita 10 Abril 2018]. Available from: http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=44

INFILTRACIÓN DE CADERA

Nerea Sutil Reguera, Julio Tito Camino Acha, María Goreti Gutiérrez Raso, Angela Bezos Cuaresmara, Juan José González Fernández.

INTRODUCCIÓN

La patología más frecuente susceptible de infiltración es la bursitis trocantérea. Resulta difícil, distinguir el origen preciso de las estructuras que causa el dolor en la región trocantérea, denominamos genéricamente como bursitis trocantérea. En todo caso la técnica de infiltración es la misma. Sólo en caso de disponer de pruebas complementarias que aseguren que se trata de una bursitis, podremos hacer tal diagnóstico; en su defecto diagnosticaremos trocanteritis.

Indicaciones específicas

Susceptibles de infiltración en el servicio de urgencias, se deberá de pedir consentimiento informado escrito u oral, dejando reflejado en su historia clínica.

- Trocanteritis.
- Tendinitis abductores.
- Bursitis trocantérea.
- Tendinitis trocantérea (entensopatía de abductores de la cadera).
- Bursitis del ileopsoas.
- Coxartrosis.

Material

- **Antisépticos:** povidona yodada, alcohol 70°, guantes, gasas y paños estériles.
- **Agujas estériles.**
 - Subcutánea 25 G (naranja) de 0.5 x 16 mm.
 - Intravenosa 20 G (amarilla) de 0.9 x 25 mm.
 - Intramuscular 21 G (verde) de 0.8 x 40 mm.
 - Espinal 21 G (negra) de 0,9 x 90 mm.
- **Jeringas** estériles: 5 y 10 cc.
- **Fármacos.**
 - Mepivacaina HCl 2 % (Scandinibsa®) 1 vial= 2ml
 - Lidocaína 2% (Lidocaína®) 1 vial= 2ml
 - Betametasona acetato y fosfato sódico de betametasona (Celestone cronodose ®) 1 vial= 2ml =12mg
 - Parametasona acetato (Cortidene depot ®) 1 vial= 2ml = 40mg
 - Metilprednisolona acetato (Depo moderin®) 1 vial= 2ml = 80mg
 - Triamcinolona acetanido (Trigon depot®) 1 vial= 1ml =40mg

Volumen de corticoide indicado: 0.25 - 1 ml en vainas tendinosas y tejidos blandos y 5 - 10 ml en articulaciones grandes. Dilución: 1:1 (1 ml de anestésico por cada ml de corticoide). Cargar primero el corticoide y luego el anestésico.

TROCANTERITIS

Posición del paciente	Decúbito lateral. Cadera flexionada 30-50° rodilla flexionada 60-90°
Aguja de infiltración	21G (verde).
Zona de punción	En el punto de mayor dolor a la palpación.
Dirección de la aguja	Perpendicular a la piel hasta el hueso y retiramos 3 mm.

BURSITIS Y TENDINITIS TROCANTÉREA

Posición del paciente	Decúbito lateral. Pierna superior en semiflexión de rodilla y cadera
Aguja de infiltración	21G o espiral (verde o negra).
Zona de punción	En el punto de mayor dolor a la palpación, sobre el trocánter mayor. Ligeramente superior y posterior (unos 2cm) del trocánter.
Dirección de la aguja	Perpendicular a la piel hasta llegar al hueso, retirar ligeramente e inyectar en abanico.

TENDINITIS ABDUCTORES

Posición del paciente	Decúbito supino. Con pequeña rotación interna, flexión y abducción.
Aguja de infiltración	25G (naranja).
Zona de punción	Próximo al punto de inserción de los tendones.
Dirección de la aguja	En el sentido de los tendones, hasta llegar a la zona subperióstica de inserción.

COXARTROSIS

Posición del paciente	Decúbito supino
Aguja de infiltración	21G o espinal (verde o negra)
Zona de punción	En la intersección de dos líneas: 1. Perpendicular nace a nivel de la E.I.A.S. 2. Horizontal nace a nivel del trocánter en sentido anterior. Se infiltrará a nivel del ángulo inferior interno.
Dirección de la aguja	Dirección a planos profundos hasta llegar a planos óseos.

Recomendaciones post infiltración.

- Retirar el apósito en aprox 8 - 12 horas y lavar la zona de punción.
- Reposo estricto de la articulación durante 24-48 horas. Es recomendable un reposo relativo de 2-3 semanas, en el caso de infiltración de tenovaginitis o bursitis.
- No practicar deporte al menos en 5 días.
- Recomendarle analgésicos durante las primeras horas.
- Si existe agravamiento después de las 48 horas, valorar infección.
- Valorar el efecto terapéutico en 10-15 días.

Posibles complicaciones.

- Infección local.
- Artritis aguda por depósito de microcristales de corticoides. Cede en 48 horas.
- Hemartros o hematomas.
- Sincope vasovagal.
- Reacción pseudonitroide. Cede espontáneamente.
- Atrofia cutánea y/o despigmentación.
- Rotura tendinosa.
- Lesión del cartílago, vasos, tendones o nervios.
- Reacción alérgica o toxicidad por anestésicos locales.
- Artropatía corticoidea.
- Poco frecuente: descompensación glucémica, excitación o depresión de SNC, elevación de la tensión arterial, necrosis aséptica de la superficie articular, calcificaciones en las zonas de inyección, sangrado uterino anormal, pancreatitis y dispepsia.

BIBLIOGRAFÍA

- Vidal Fuentes J. Técnicas de Infiltración Articular y de Tejidos Blandos. Madrid: luxan 5; 2015.
- Heraso Aragon M. Bloqueos nerviosos e infiltraciones. Madri: Marban; 2014.

INFILTRACIÓN DE RODILLA

Paula Leonor Vilorio Vecino, Rubén Escudero Gonzalez, Julio Tito Camino Acha, Humera Safir Jabeen, María Martín Gaitero, Raúl Marcos Mesa, Juan José González Fernández.

INTRODUCCIÓN

La rodilla esta formada por:

- La articulación femoropatelar y tibiofemoral
- Estructuras periarticulares y ligamentos laterales

Material

- Gasas, guantes y campo estéril, povidona yodada, alcohol
- Jeringa de 5 y 10 ml
- Aguja de 0,8 x 25 mm (21 G) (verde, intramuscular).
- Aguja de 0,9 x 25 mm (20 G) (amarilla intravenoso/intramuscular)
- Parametasona 40 mg / 2 ml (Cortidene depot®)
- Triancinolona 40 mg / 1 ml (Trigon depot®)
- Betametasona 12 mg / 2 ml (Celestone Cronodose®)
- Anestésico local Mepivacaína 1% ó 2% sin vasoconstrictor: 2 ml

TÉCNICAS

Abordajes

Abordaje suprapatelar lateral

Paciente en decúbito supino.

Punto de entrada:

- En primer lugar, identificamos la superficie superior de la rótula y se traza una línea horizontal a un dedo de distancia del margen superior.
- A continuación, se identifica el borde posterior de la rótula y se dibuja una línea vertical. Se identifica el punto de intersección de ambas líneas que representa el punto de entrada de la aguja.
- Introducimos la aguja perpendicular a la piel y paralela al plano de la camilla.
- Con esta vía accedemos al receso o bolsa suprapatelar, sin impactar contra la rótula.

Abordaje subrotuliano

- Puede realizarse tanto por vía externa como interna.
- De elección la vía externa, menos dolorosa y de fácil acceso.
- Paciente en decúbito supino.

Punto de entrada vía externa:

- En primer lugar identificamos la interlínea femorotibial.
- Se presiona el borde interno de la rótula con la mano para elevar el borde rotuliano externo.
- El punto de inserción se hará por debajo del alerón externo de la rótula, en la unión de los dos tercios inferiores con el tercio superior de la misma, introduciendo la aguja perpendicular a la piel y paralela a la rótula.
- El abordaje interno es similar al anterior pero más doloroso e incómodo a la punción, lo que hace que sea una vía de menor uso.

- En caso de que la aguja contacte con la porción anterior del fémur, corregir el trayecto hasta el espacio articular sin extraer la aguja completamente.
- La presión manual sobre el receso suprapatelar simultáneamente facilitará la salida de líquido.

Abordaje anterior pararotuliano

- Paciente con rodilla flexionada.
- Puede realizarse tanto para el compartimento externo como interno.
- De elección el externo, ya que es menos doloroso a la punción.

Punto de entrada:

- En primer lugar, palpamos la interlínea articular y el tendón rotuliano.
- El punto de inserción se realizará a 1 cm lateral al tendón rotuliano y 1 cm por encima de la interlínea articular.
- Se dirige la aguja perpendicular a la piel hacia el espacio intercondíleo y paralela al plano del platillo tibial.
- En caso de encontrar resistencia o impactar con el cóndilo femoral, reconducir la aguja sin extraerla completamente.

Tendinitis de la pata de ganso - Bursitis anserina

Clínica:

Dolor en la cara interna de la región proximal de la tibia. La pata de ganso es la inserción común de los músculos semitendinoso, sartorio y recto interno.

Punto de entrada:

- Decúbito supino.
- Se utilizará una aguja de pequeño calibre.
- Se localiza el punto más doloroso en la porción anterior medial del extremo proximal de la tibia.
- En el punto más doloroso, se introduce la aguja hasta el hueso. Se retira la aguja 1-2mm y se infiltra en forma de abanico la zona de máximo dolor.
- En caso de encontrar resistencia, se avanzará o retrocederá la aguja y se continuará introduciendo la solución.

Infiltración del muro meniscal interno

Útil en pacientes con clínica meniscal interna y dolor localizado. Paciente con la rodilla en flexión.

Punto de entrada: a nivel de la interlínea articular postero-interna.

Dirección: oblicua hacia la zona capsular postero-interna.

Bursitis prerotuliana

Paciente en decúbito supino y rodillas en extensión.

Punto de entrada:

- Se identifica el punto de mayor fluctuación de la bolsa articular.
- Se introduce la aguja oblicua, casi paralela a la piel, hasta llegar a la bursa.
- Redirigir la aguja en varias direcciones y presionar con la mano contralateral para facilitar la

salida de líquido, ya que el derrame suele estar tabicado.

BIBLIOGRAFÍA

- McNabb JW. Infiltraciones. Madrid: Marbán libros SL; 2017.
- McRae R. Ortopedia y fracturas. Exploración y tratamiento. Madrid: Marbán libros SL; 2013.
- Gil Vicent JM. Colell Mitjans F. Técnicas de infiltración articular y de tejidos blandos en aparato locomotor. Barcelona: Grup Barcelona de medicina ortopédica i manual; 2009.

INFILTRACIÓN DE TOBILLO

Ana Peñalver Andrada, Ester Garrido López, Carolina Cordero Raverol, Juan José González Fernández.

INDICACIONES

- Neurinoma de Morton.
- Fascitis plantar.
- Espolón calcáneo.
- Síndrome del seno del tarso.

NEURINOMA DE MORTON

Neuropatía por atrapamiento del nervio digital plantar en espacios intermetatarsianos (más frecuentemente entre el tercer y cuarto metatarsiano) que produce dolor lancinante con disestesias en dedos contiguos. Aparece habitualmente como consecuencia del uso prolongado de un calzado puntiagudo y con tacón alto que comprime el antepie.

Técnica de infiltración

- Paciente en decúbito supino con la rodilla flexionada y el pie en flexión y apoyo plantar.
- Limpieza y desinfección de la zona a infiltrar.
- Con aguja intramuscular, perpendicular al plano cutáneo, desde dorsal y hacia plantar se entra en el 2 ó 3 espacio interdigital atravesando el ligamento intermetatarsiano, sobre el punto de máximo dolor ligeramente oblicuo. Infiltrar 0,25- 1 mL de mezcla cortico-anestésica.



Material

- Aguja subcutánea y jeringa de 5-10 mL.
- Mezcla de infiltración 0,5 cc de corticoide depot y 0,2 cc de anestésico:
 - Corticoide depot: - Acetato de parametasona 40 mg/ 2 ml (Cortidene depot R).
 - Acetónico de triamcinolona 40 mg/ 1 ml (Trigon depot R).
 - Acetato de betametasona 12 mg/ 2 ml (Celestone Cronodose R).
 - Anestésico local: Mepivacaína 1% ó 2% sin vasoconstrictor.

FASCITIS PLANTAR Y ESPOLÓN CALCÁNEO

La fascitis plantar es una lesión de la inserción posterior de la fascia plantar y de los músculos flexores cortos en el calcáneo, produciendo inflamación de la aponeurosis plantar, que se suele deber a la sobrecarga de tensión a la que es sometida. Produce dolor sordo a la presión de la zona y con la dorsiflexión de los dedos.

El espolón calcáneo es una exostosis ósea secundaria al acúmulo de calcio por microtraumatismos o inflamaciones de repetición. Pueden estar a nivel subcalcáneo (inserción fascia plantar) o retrocalcáneo posterior (inserción tendón de Aquiles). Produce dolor difuso a nivel del talón sin existir correlación clínico- radiológica.

Técnica de infiltración

- Paciente en decúbito supino con el pie en rotación externa.
- Limpieza y desinfección de la zona a infiltrar.
- Por ser una zona dolorosa, primero con aguja subcutánea se pone el anestésico local (lidocaína o mepivacaína al 1-2%).
- Con aguja intramuscular, en un ángulo aproximado de 45º, se entra por el borde interno hacia el punto de máximo dolor en el talón, paralelo al plano óseo, llegando hasta el hueso e infiltrando en abanico pegado al hueso. Infiltrar 0,5-1 mL de mezcla corticoanestésica.

Material

- Aguja subcutánea y jeringa de 5-10 mL.
- Anestésico local: lidocaína o mepivacaína al 1-2%.
- Aguja intramuscular y jeringa de 5-10 mL.
- Mezcla de infiltración 1 cc de corticoide depot y 0,5 cc de anestésico:
 - **Corticoide depot:**
 - Acetato de parametasona 40 mg/ 2 ml (Cortidene depot R).
 - Acetónico de triamcinolona 40 mg/ 1 ml (Trigon depot R).
 - Acetato de betametasona 12 mg/ 2 ml (Celestone Cronodose R).
 - **Anestésico local:** Mepivacaína 1% ó 2%.

SÍNDROME DEL SENO DEL TARSO

El seno del tarso es un compartimiento anatómico situado en la zona lateral del retropié, entre la cara inferior del astrágalo y la cara superior del calcáneo. Continuas lesiones en esta zona del retropié pueden producir un cuadro clínico que se caracteriza por persistencia de dolor en la región anterolateral de tobillo y/o retropié que se conoce como síndrome del seno del tarso. El dolor se localiza a punta de dedo en el seno del tarso.

Técnica de infiltración

- Paciente en decúbito supino con la rodilla flexionada y el pie en flexión y apoyo plantar.
- Limpieza y desinfección de la zona a infiltrar.
- Con aguja intramuscular, se localiza el punto de entrada al seno en el lado externo, unos 2cm por debajo del maléolo externo y 2 cm por delante y, desde ahí, se entra perpendicular. Infiltrar 0,5-1 ml de mezcla corticoanestésica.

Material

- Aguja intramuscular y jeringa de 5-10 mL.
- Mezcla de infiltración 0,5 cc de corticoide depot y 0,2 cc de anestésico:
 - **Corticoide depot:**

- Acetato de parametasona 40 mg/ 2 ml (Cortidene depot R).
- Acetónico de triamcinolona 40 mg/ 1 ml (Trigon depot R).
- Acetato de betametasona 12 mg/ 2 ml (Celestone Cronodose R).
- **Anestésico local:** Mepivacaína 1% ó 2% sin vasoconstrictor.

BIBLIOGRAFÍA

- R.C. Álvarez Sciamanna, M.H. Dodangeh González. Capítulo 12: infiltraciones en COT. En: M.A, Arilla Castilla.SECOT. Manual del Residente. Hospital ASEPEYO, Coslada. Madrid. Disponible en: http://unitia.secot.criticssl.com/web/manual_residente/CAPITULO%2012.pdf.
- L.N. Massip, I.R. Franco. Infiltraciones (I y II). AMF 2010; 6(3): 147-152. Disponible en: http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=44
- J.S. Genovés, V.G.Ruiz, C.F. Carrascosa, et al. Manual de infiltraciones en Atención Primaria. Comunidad Valenciana: Generalitat. Conselleria de Sanitat; 2007. Disponible en: <http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V.5192-2007.pdf>

INFILTRACIONES EN PIE

Noelia Fernández Valverde, Marco Piro, Nieves Gómez González, Juan José González Fernández.

INDICACIÓN 1: TALALGIA

Distinguimos en ella dos patologías principales

Fascitis plantar

- Inflamación de la inserción posterior de la fascia plantar por sobrecarga de tensión.
- Diagnóstico: dolor intenso en zona plantar y medial del talón presente al empezar la deambulación y asociado a cambios posturales (levantarse y andar).
- Exploración física: dolor con dorsiflexión de los dedos y a la palpación del talón.

Espolón calcáneo

- Formación ósea a nivel sub o retrocalcáneo que provoca dolor y que está producida por microtraumatismos o inflamaciones de repetición.
- Puede ser asintomático.
- **Diagnóstico:**
 - Dolor súbito o paulatino en talón secundario a una deambulación prolongada (cojea)
 - El diagnóstico de certeza es radiológico (proyección lateral de ambos pies), siendo en la mayoría de los casos un hallazgo casual.
- **Exploración física:**
 - Dolor a la palpación profunda del talón en el lugar de aparición de la exostosis.

Descripción de la técnica

Paciente en decúbito supino con el pie cruzado sobre la otra pierna o en posición neutra y rotación externa del pie:

- Informar adecuadamente al paciente sobre el procedimiento
- Lavado de zona con antiséptico en sentido horario hacia fuera
- Marcar punto de entrada por delante del punto de máximo dolor
- Anestesia local con aguja subcutánea y aspiración previa
- Punto de infiltración: borde anterointerno del talón próximo a la zona de apoyo
- Dirección de aguja: paralela al plano de apoyo hacia el centro del talón
- Inyección lenta en abanico.

Material para desarrollar la técnica

- Guantes
- Aguja intramuscular 21G (verde)
- Jeringa de 5 o 10 ml
- Mezcla de infiltración (1:1) de:
 - Corticoide: Triancinolona 40mg/1ml
 - Anestésico: Mepivacaína 2%



INDICACIÓN 2: METATARSALGIA O NEUROMA DE MORTON

Compresión del nervio digital plantar a nivel del segundo o tercer espacio intermetatarsiano por el ligamento intermetatarsiano transverso y las cabezas de los metatarsianos, que produce fibrosis perineural.

Diagnóstico

Dolor lancinante en relación con la marcha en 2º, 3º ó 4º dedos, según el espacio afecto, asociado a alteraciones sensitivas (disestesias) de los mismos.

Más prevalente en mujeres que utilizan zapatos de punta estrecha y tacón alto. La RM y el electromiograma confirman el diagnóstico.

Exploración física

Dolor en antepie irradiado a los dedos con la compresión lateral de las cabezas de los metatarsianos.

Descripción de la técnica

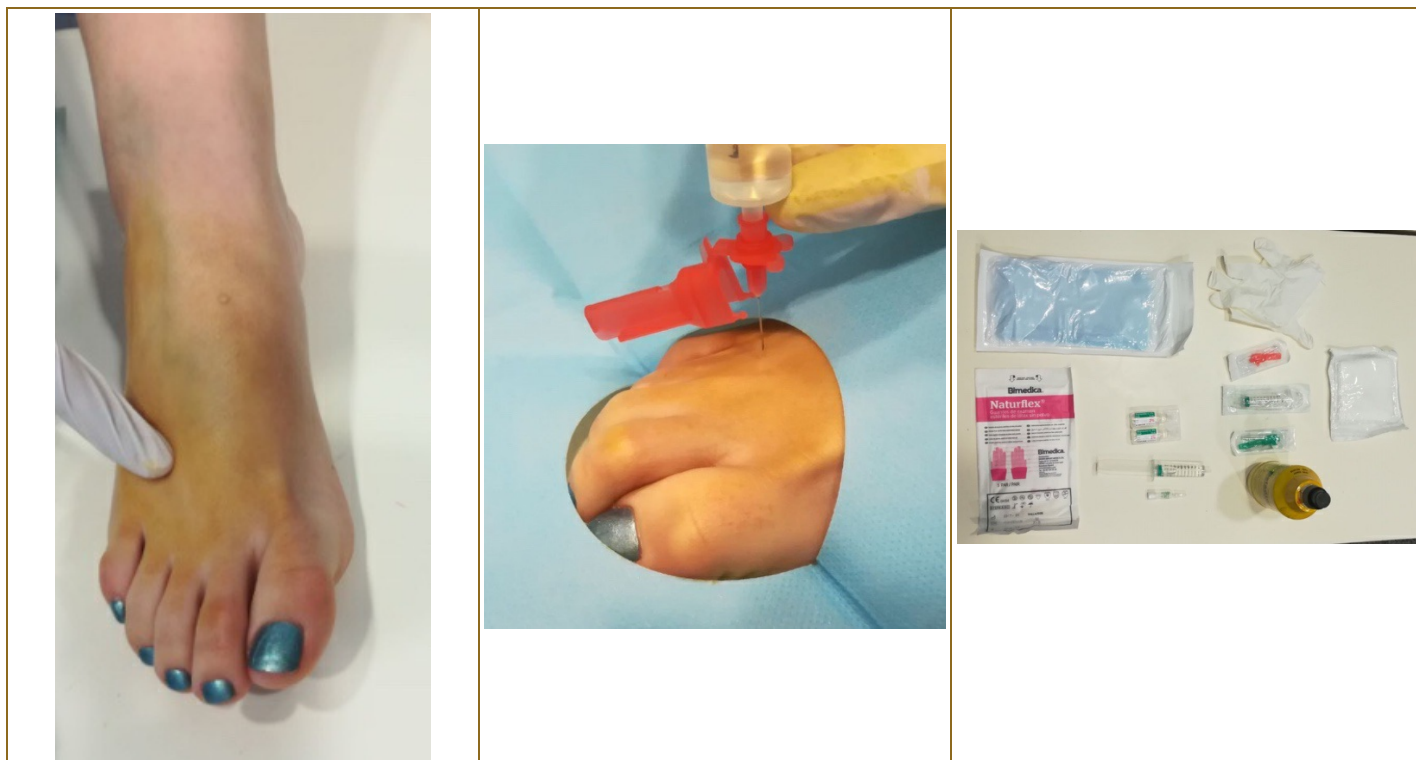
Paciente en decúbito supino con rodilla flexionada y pie en flexión y apoyo plantar:

- Informar adecuadamente al paciente sobre el procedimiento
- Lavado de zona con antiséptico en sentido horario hacia fuera
- Marcar punto de entrada por delante del punto de máximo dolor o en el lugar del neurinoma
- Anestesia local con aguja subcutánea y aspiración previa
- Punto de infiltración: a nivel de 2º ó 3º espacio intermetatarsiano, desde dorsal hacia plantar, atravesando el ligamento trasverso intermetatarsiano

- Dirección de aguja: perpendicular al plano cutáneo
- Inyección a unos milímetros del punto doloroso (parestesia).

Material para desarrollar la técnica

- Guantes
- Aguja intramuscular 25G (naranja)
- Jeringa de 5 o 10 ml
- Mezcla de infiltración (1:1) de:
 - Corticoide: Triancinolona 40mg/1ml
 - Anestésico: Mepivacaína 2%



BIBLIOGRAFÍA

- Navarro Massip, L., Rivero Franco, I. Infiltraciones (II). AMF 2010;6(3):147-152.
- Sanfelix Genovés, J., Giner Ruiz, V., Fluixá Carrascosa, C., Millán Soria, J., Fuertes Fortea, A., Manual de infiltraciones en Atención Primaria. Generalitat. Conselleria de Sanitat. 2007;47-49.
- Vidal Fuentes, J. Técnicas de infiltración articular y de tejidos blandos. FAES FARMA. 2015.